

APPELLO
CALCOLO NUMERICO
30/08/2024

Esercizi

1. ~~a)~~ Come è definito il polinomio interpolatore di un insieme di dati?
~~b)~~ Qual è la sua espressione in forma lagrangiana?

2. Il numero π può essere espresso in vari modi.

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}$$

~~a)~~ calcolare un'approssimazione del valore di π attraverso la function trapz applicata all'integrale sopra.

~~b)~~ fare il grafico dell'errore all'aumentare del numero n di sottointervalli di quadratura.

~~c)~~ implementare la formula di Leibniz:

$$\overset{1}{\frac{1}{1}} - \overset{2}{\frac{1}{3}} + \overset{3}{\frac{1}{5}} - \overset{4}{\frac{1}{7}} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{\pi}{4}$$

~~d)~~ aggiungere al grafico sopra, il grafico dell'errore all'aumentare del numero n di addendi della formula di Leibniz.

~~e)~~ a parità di n quale dei due algoritmi risulta più accurato?

3. Sistemi lineari. Data la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

~~a)~~ calcolarne l'inversa attraverso l'opportuno metodo di sostituzione.

~~b)~~ illustrare sul foglio l'algoritmo di sostituzione.

~~c)~~ confrontare il risultato con l'inversa ottenuta con la function built-in Matlab.